

28/8/2026

מטלת סיום: פיתוח והערכת מודל חיזוי**מטרת העבודה**

לפתח, להעריך ולהשוות מודלים לחיזוי מחיר רכב (Price) על בסיס מאגר הנתונים Toyota Corolla, תוך הצדקת ההחלטות המתודולוגיות בכל שלב. בשונה ממטלת ה-EDA, ניתן להשתמש בכל המשתנים במאגר (למעט משתנה המטרה). הדגש הוא על תהליך המידול וההנמקה, לא רק על ביצועי חיזוי גבוהים.

חלק א' – הכנת הנתונים

נמקו את תהליך הכנת הנתונים למודל, לרבות:

- בחירת משתנים מתוך מאגר הנתונים המלא, בהתבסס על ממצאי ה-EDA, ידע תחומי ומטרת החיזוי.
- שינויים שבוצעו ביחס למטלת ה-EDA.
- טיפול בערכים חסרים וחריגים, ובמשתנים קטגוריאליים.
- קידוד, סטנדרטיזציה ויצירת משתנים חדשים, במידת הצורך.

חלק ב' – פיתוח מודלים לחיזוי

פתחו לפחות שני מודלים: Multiple Linear Regression (OLS) ו-LASSO Regression או Ridge Regression.

- הגדירו ונמקו מראש אסטרטגיית הערכה (Train/Test Split או Cross-Validation).
- בצעו תהליך שיטתי לבחירת משתנים מתוך קבוצה רחבה (למשל רגולריזציה, שיקולים סטטיסטיים או ידע תחומי), תוך הנמקה.
- הסבירו כיצד בוצעה הרגולריזציה – בחירת פרמטר λ והשפעתה על בחירת המשתנים.
- השוו בין מודל ה-OLS למודל ה-LASSO/Ridge: המשתנים שנבחרו, יכולת הפרשנות וביצועי החיזוי.

חלק ג' – אבחון, שיפור והערכת מודלי החיזוי

בדקו האם מודל ה-OLS מקיים את הנחות הרגרסיה: ליניאריות, נורמליות השאריות, שונות קבועה (Homoscedasticity), אי-תלות השאריות ו-Multicollinearity.

אם אחת ההנחות אינה מתקיימת – יישמו ונמקו שתי גישות טיפול (למשל טרנספורמציה של משתנים, ומודל חלופי כגון Huber או Quantile Regression), והשוו ביניהן מבחינת עמידה בהנחות, ביצועים ופרשנות.

העריכו והשוו את כל המודלים שפותחו במהלך העבודה:

- נמקו את בחירת מדדי ההערכה, ותארו את משמעותם ומגבלותיהם.
- דונו ביתרונות ובמגבלות של כל מודל – ביצועי חיזוי, מורכבות ופרשנות.
- בחרו מודל חיזוי מועדף והצדיקו את הבחירה.

חלק ד' – מחיזוי להסקה סיבתית

הניחו שמטרת המחקר אינה חיזוי מחיר הרכב, אלא הערכת ההשפעה הסיבתית של אחד ממאפייני הרכב על מחירו. בחרו משתנה אחד והתייחסו בקצרה ל:

- מדוע מודל החיזוי אינו מאפשר להסיק על קשר סיבתי.
- מקורות אפשריים להטיה שעשויים להשפיע על הקשר שנמצא.
- אילו נתונים נוספים הייתם אוספים כדי להתקרב להסקה סיבתית.
- האם ניתן לבצע מחקר ניסויי (Randomized Trial); אם לא — כיצד להתקרב להסקה סיבתית במחקר תצפיתי.

דרישות הגשה

- דוח מסכם — עד 7 עמודים (לא כולל נספחים), פונט 12. תמציתי וברור; ללא פלטי תוכנה מלאים בגוף הדוח (רק טבלאות/גרפים רלוונטיים; פלטים מלאים בנספח).
- קוד — מלא, מתועד וניתן להרצה, כולל כל הקבצים הדרושים לשחזור הניתוח.
- מצגת — באורך 10–12 דקות, המתמקדת בהחלטות המתודולוגיות, בהשוואת המודלים ובמסקנות המרכזיות.

מחוו

משקל	קריטריון
10%	הכנת הנתונים והנמקת ההחלטות
30%	פיתוח המודלים
35%	אבחון, שיפור והערכת המודלים
10%	חשיבה מחקרית והסקה סיבתית
15%	איכות המצגת וההצגה
100%	סה"כ

דגשים

- יש לבסס כל טענה על הנתונים/הממצאים בפועל. קביעות שגויות, ניסוחים כלליים שאינם מבוססי עובדות, ואי-דיוקים יגרו הורדת נקודות.
- הציון על ההצגה מתבסס על איכות ההצגה המדעית, לא על העיצוב הגרפי:
- מבנה ומסר ברורים
- הצדקת הבחירות המתודולוגיות, המחשה יעילה בגרפים ובטבלאות
- עמידה בזמן ומענה מקצועי לשאלות